Лабораторная работа 1.3.1. Определение модуля Юнга на основе исследования деформаций растяжения и изгиба

Осипов Александр Б06-604

9 октября 2026 г.

1 Цель

Экспериментально получить зависимость между напряжением и деформацией (закон Гука) для одноосного растяжения и изгиба.

2 Оборудование

Первая часть: прибор Лермантова, проволки из исследуемого материала, зрительная труба со шкалой, набор грузов.

Вторая часть: стойка для изгибания балки, индикатор для измерения величины прогиба.

3 Ход работы

3.1 Часть 1: Измерение коэффициента жесткости проволки

Диаметр проволки: d = 0.46 мм
Рычаг прибора: r = 15 мм
Расстояние от шкалы до зеркальца: h = 124 см
Длина проволки: l = 177 см

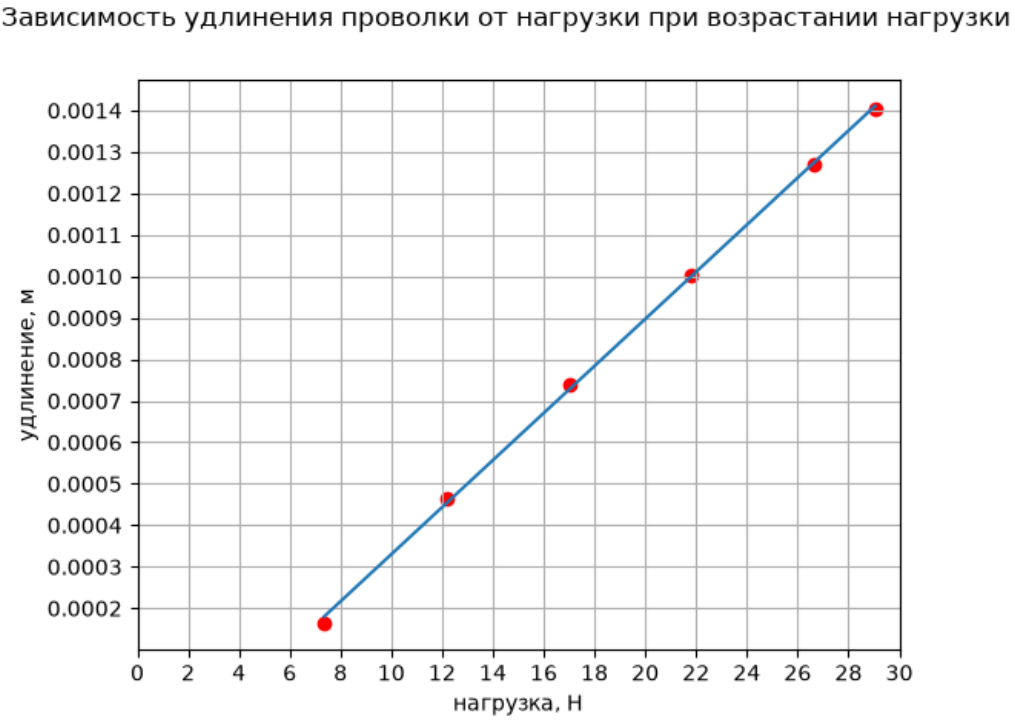
Эксперимент 1: измерение при увеличении нагрузки

Номер замера	Масса груза, г * 10	Смещение по шкале, см
1	5044	19.6
2	7500	22.3
3	12408	27.3
4	17327	31.8
5	22236	36.2
6	27147	40.6
7	29603	42.8

Эксперимент 2 нагрузка уменьшается

Номер замера	Масса груза, г * 10	Смещение по шкале, см
1	29603	42.8
2	27147	40.7
3	22236	36.3
4	17327	31.8
5	12408	27.2
6	7500	22.5
7	5044	19.5

Результаты:





Коэффициент жёсткости 17639.891659067634 Н/м
Модуль Юнга 86.42143368814979 Гпа

Расчет ошибок измерения:
Используя формулу для k:

$$k = \frac{F \cdot 2h}{n \cdot r}$$

Рассчитаем по относительную ошибку для коэффициента жёсткости по формуле относительной ошибки для функции нескольких переменных:

$$\sigma_k = \sqrt{\left(\frac{\partial k}{\partial h}\sigma_h\right)^2 + \left(\frac{\partial k}{\partial n}\sigma_n\right)^2 + \left(\frac{\partial k}{\partial r}\sigma_r\right)^2}$$

$\sigma_h = 0.001$
$\sigma_n = 0.001$
$\sigma_r = 0.001$

$$\varepsilon_k = \sqrt{\left(\frac{\sigma_h}{h}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_n}{n}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_r}{r}\right)^2}$$

Подставим значения:

$$\varepsilon_k = \sqrt{\left(\frac{0.001}{1.24}\right)^2 + \left(\frac{0.001}{2.7 * 10^{-2}}\right)^2 + \left(\frac{0.001}{0.015}\right)^2}$$

$$\varepsilon_k$$

$= 0.067\ (6.7\%)$

3.2 Часть 2

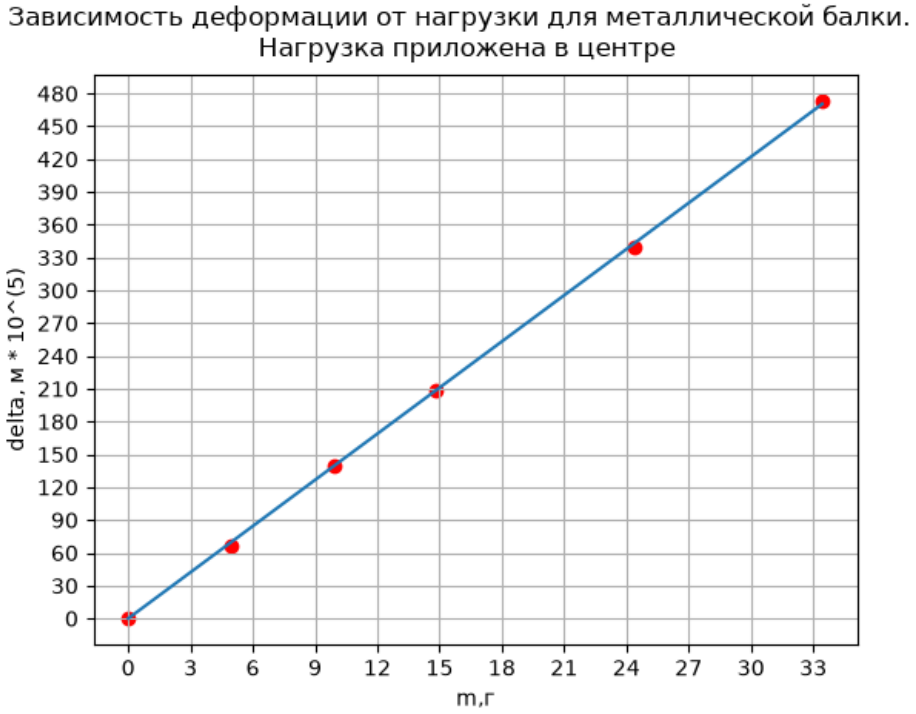
Определение модуля Юнга металлической балки

Расстояние между рёбрами призм: l = 50,4 см
Материал балки: металл
Ширина: w = 21,4 мм
Толщина: h = 4,4 мм

В ходе эксперимента балка в среднем имела остаточную деформацию 3-4 деления (0.03-0.04 мм)

Измерение 1 (нагрузка по центру):

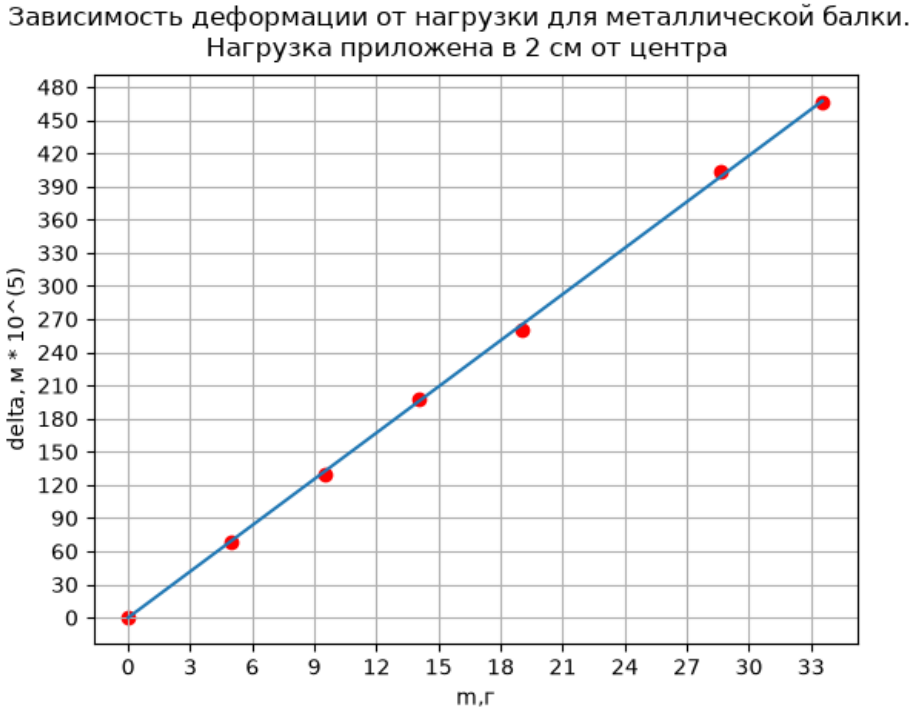
Номер замера	Масса груза, г * 10	Смещение стрелы прибора (количество делений)
1	5087	67
2	10087	140
3	15117	208
4	24831	340
5	34085	473



E = 125 Гпа

Измерение 2: смещение нагрузки на 2 см вправо:

номер замера	масса груза, г делить на 10	смещение стрелы прибора (деления)
1	5035	69
2	9714	130
3	14332	198
4	19419	261
5	29162	403
6	34192	466



Определение модуля Юнга деревяной балки 1

Измерение 3:

Расстояние между рёбрами призм: l = 50,4 см

Материал балки: дерево

Ширина: w = 20 мм

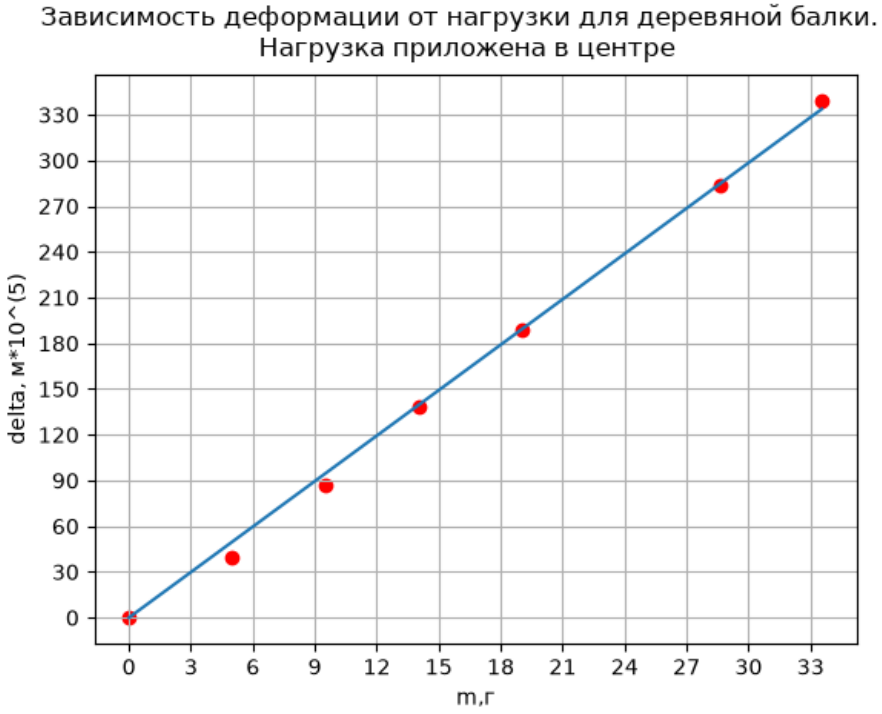
Толщина: h = 10.1 мм

В ходе эксперимента балка в среднем имела остаточную деформацию 4-5 деления (0.04-0.05 мм).

E = 125 ГПа

Измерение 3: нагрузка по центру

номер замера	масса груза, г делить на 10	смещение стрелы прибора (деления)
1	5035	39
2	9714	87
3	14332	138
4	19419	189
5	29162	284
6	34192	339

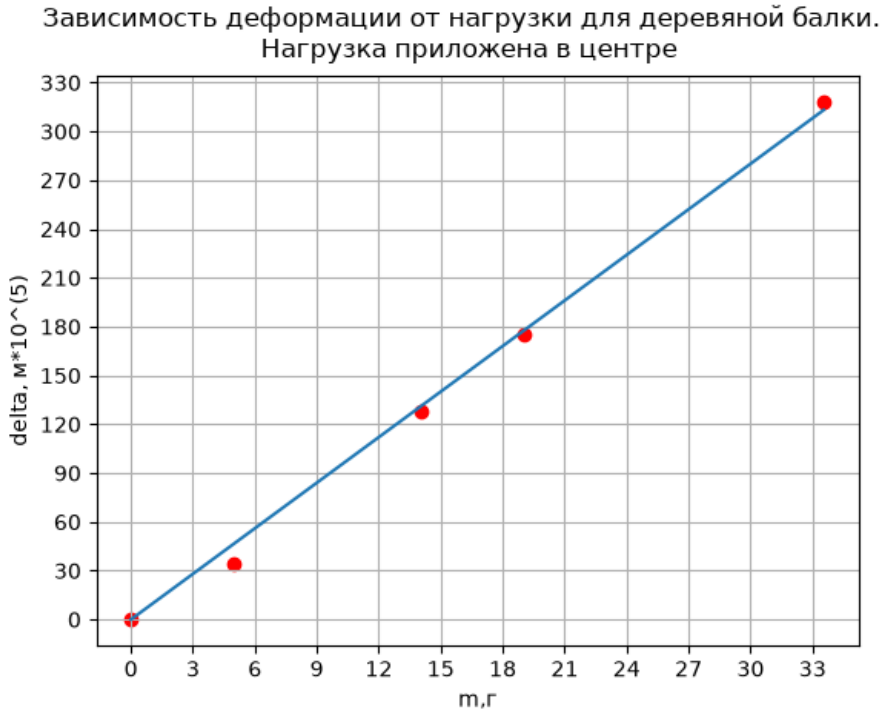


E = 15.6 ГПа

Измерение 4: смещение нагрузки на 4.8 см вправо:

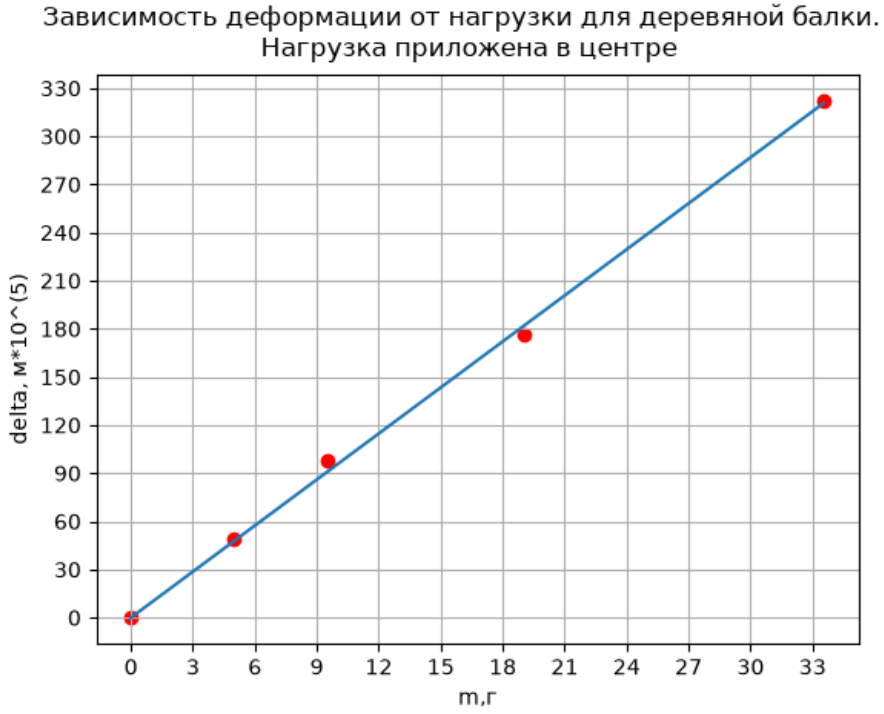
номер замера	масса груза, г делить на 10	смещение стрелы прибора (деления)	mean
1	5035	34	
2	9714		
3	14332	128	
4	19419	175	
5	29162		
6	34192	318	

E = 15.4 ГПа



Измерение 5: нагрузка по центру, балка перевенута обратной стороной

номер замера	масса груза, г делить на 10	смещение стрелы прибора (деления)
1	5035	49
2	9714	98
3	14332	
4	19419	176
5	29162	
6	34192	322

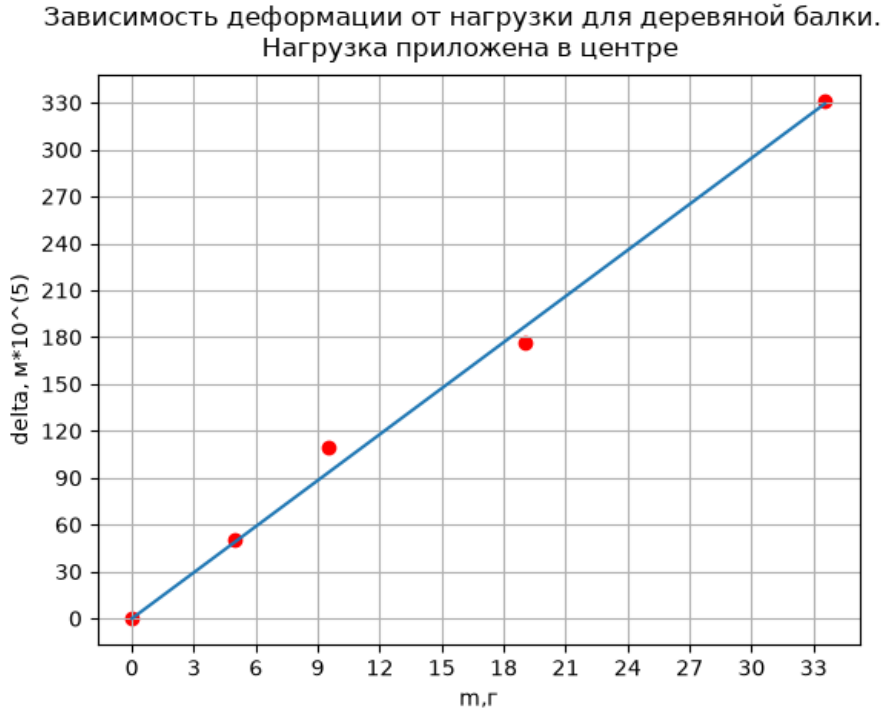


E = 16.2 ГПа

Определение модуля Юнга деревяной балки 2

Деревяная балка 2 20 мм ширина 9,5 мм толщина

номер замера	масса груза, г делить на 10	смещение стрелы прибора (деления)	mean
1	5035	50	
2	9714	109	
3	14332		
4	19419	176	
5	29162		
6	34192	331	



E = 19 ГПа

Эксперимент 1.3.2(2)
m(груза 1) = 377,5 г
m(груза 2) = 373,1 г
l = 1750+-2 мм
d = 3,01 мм

Эксперимент 2 нагрузка уменьшается (читать снизу вверх)

номер замера	длина до груза, см
1	3
2	3
3	5
4	7
5	9

Результаты:

